

TRAI 第7期: 国际化稳定性修复, README 编码治理, Skills 规范深化, 客户端交互完善

本期一句话: 聚焦国际化系统稳定性, 修复前后端键不匹配、命名空间解析逻辑、中英文切换持久化等核心缺陷; 批量解决 README 文件 UTF-8 BOM 编码问题; 深化 Skills 代码规范, 强制禁止单字母变量名; 完善客户端退出登录流程与动画反馈。

时间锚点 `md/issue_06/index.md` 最后入库: `e7f85954` • 2026-04-24 17:22:32 +0800 • 本期范围
`git log e7f85954..HEAD`

1. 国际化 (i18n) 系统稳定性修复

核心目标: 解决第6期 i18n 落地后的关键缺陷, 确保翻译系统稳定可靠运行。

1.1 前后端翻译键不匹配

根因 前后端各自维护翻译键, 缺乏统一协调导致前端 key 与数据库 key 不一致。

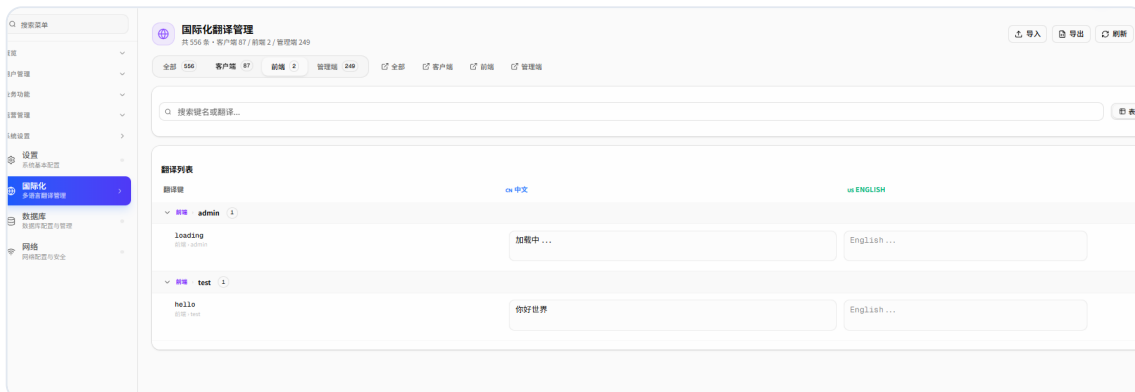
- 拆分 `init_i18n_frontend.py` 前端翻译初始化脚本, 与后端脚本职责分离
- 拆分 `init_i18n_client.py` 客户端翻译初始化脚本, 避免交叉污染
- 确保前端 key (如 `admin.dashboard.greeting.afternoon`) 能正确同步到数据库

1.2 命名空间解析逻辑修复

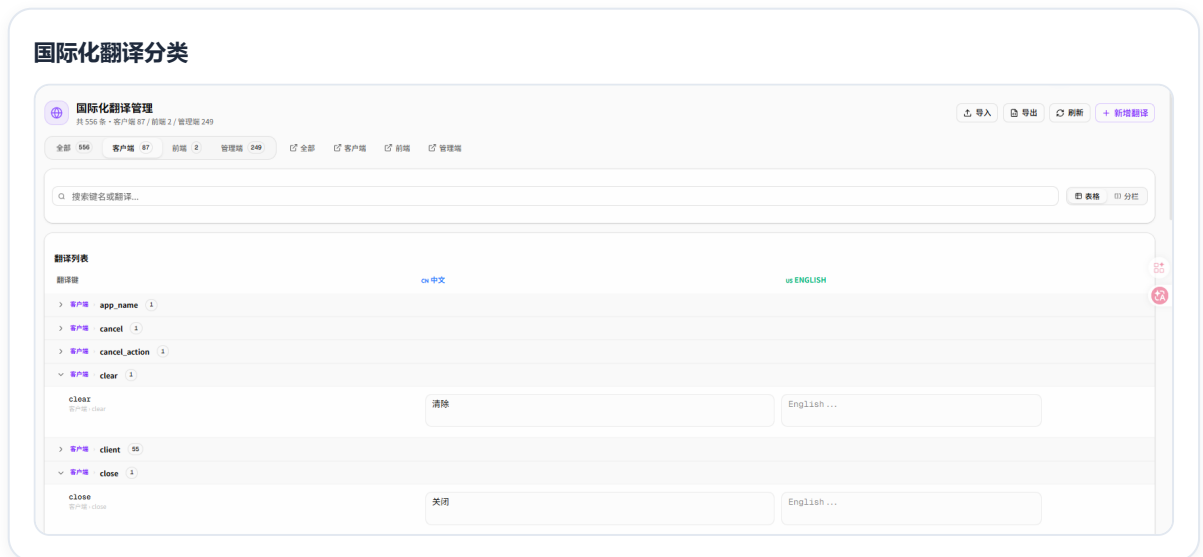
Bug `loadNamespace` 存储的 key 格式与 `translate` 调用格式不匹配, 导致翻译失效。

- `FrontendI18nInit` 和 `ClientI18nInit` 修复 namespace 解析逻辑, 从 key 中正确提取 namespace 存储到数据库
- 修复 `loadNamespace` 存储 key 格式从 `key` 改为 `namespace.key`, 与 `translate` 调用格式对齐
- 为所有管理后台页面统一添加 `loadNamespace('admin')` 调用, 确保每个页面都能正确加载翻译

国际化翻译展开



国际化翻译分类



1.3 数据库连接泄漏修复

隐患 初始化脚本在异常路径下 session 未正确关闭，导致数据库连接泄漏。

- 所有脚本添加 `session.close()` 和 `session.rollback()` 保证连接释放
- 修复 i18n 初始化脚本的数据库连接管理

1.4 管理员语言持久化

体验 修复管理员登录后中英文切换无效，语言偏好无法持久化。

- 管理员登录后默认设置为中文 (`locale: "zh"`)
- 登录后语言偏好持久化到用户配置，后续访问保持一致

1.5 客户端翻译改为 API 获取

架构 移除客户端本地翻译文件，改为后端统一 API 驱动，实现一处修改全局生效。

- 移除 `client_electron/src/renderer/i18n.ts` 本地翻译文件
- 客户端翻译数据通过后端 `/i18n/client` 接口获取
- 支持中英文动态切换，无需更新客户端代码

2. README 编码治理

问题背景: README.md 在编辑过程中被加入了 UTF-8 BOM (``EF BB BF``)，导致 GitHub 网页渲染出现乱码。

2.1 问题根源

编码 UTF-8 BOM 是文件开头的 3 字节标识，部分编辑器会无意间添加，GitHub Markdown 渲染器无法正确处理。

README.md 因含 BOM 导致 GitHub 渲染异常，部分内容显示为乱码或无法渲染。

2.2 修复方案

修复 多轮替换损坏文件，统一使用纯 UTF-8 无 BOM 编码，移除合并冲突标记。

- 移除 README.md 的 UTF-8 BOM，使用纯 UTF-8 无 BOM 编码
- 替换损坏的 README.md 为正确编码版本（经过多轮重建才完全恢复）
- 移除 README.md 中的合并冲突标记（<<<<<< HEAD 等）

2.3 预防措施

规范 新增 `git\_submit` 技能：提交前必须执行编码检查，禁止提交包含乱码的文件。

- 新增 `git_submit` 技能规范：提交前必须执行编码检查
- 读取所有修改的 .md 文件检查是否有 `???`、`?`、`◆` 等乱码字符
- 如有乱码必须修复后再提交，禁止提交包含乱码的文件

3. Skills 代码规范深化

质量强制规范：把工程经验固化为可执行的规则，减少同类问题重复出现。

3.1 禁止单字母变量名

强制 单字母变量名（t、e、i）严重影响可读性，必须替换为语义化名称。

上一期发现前端代码中存在大量单字母变量名（如 `t`、`e`、`i`），影响可读性和维护性。本期强制执行以下规范：

场景	禁止	正确
翻译函数	<code>const t = useI18n()</code>	<code>const translate = useI18n()</code>
表单事件	<code>onClick={ (e) => ... }</code>	<code>onClick={ (click_event) => ... }</code>
定时器	<code>const t = setTimeout(...)</code>	<code>const login_timer = setTimeout(...)</code>
循环变量	<code>arr.map(i => ...)</code>	<code>arr.map(item => ...)</code>

同时禁止与关键字/全局对象冲突的变量名：`now`、`Date`、`time`、`store`、`utils` 等。

3.2 Commit 消息格式规范化

格式 统一 Commit 消息格式为：中文类型前缀 + 领域标签 + 描述。

- 类型前缀：新增、修复、优化、文档、重构、测试、杂项 等
- 领域标签：<类型>（后端） <类型>（前端） <类型>（客户端） <类型>（桌面） <类型>（技能） <类型>（文档） <类型>（项目）
- 示例：界面（前端）为 admin/ai 页面补充完整的中英文翻译 keys

3.3 提交前必须获取真实时间戳

时间戳 禁止估算、禁止使用预估值，必须使用当前真实时间。

- Windows PowerShell: Get-Date -Format "yyyy_MM_dd_HH:mm"
- Linux/Mac: date +%Y_%m_%d_%H%M
- 格式示例：### 前端_2026_04_25_2247

3.4 推送后自动切换回 wuhao 分支

分支 无论推送到哪个分支，完成后必须自动切换回 wuhao，确保工作目录始终回到个人分支。

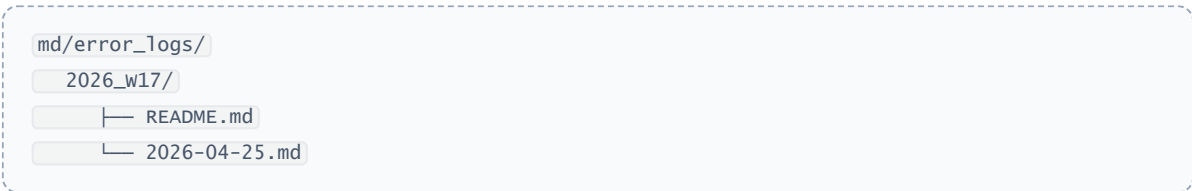
根据 git_submit 技能规范，无论推送到哪个分支，完成后必须自动切换回 wuhao 分支：

- 推送完成后执行 git checkout wuhao
- 确保工作目录始终回到个人分支，避免在其他分支上意外开发

4. 错误日志模块建立

可追溯性提升: 建立错误日志记录机制，便于问题复盘和经验沉淀。

4.1 错误日志目录结构



按周组织错误日志，每周一更新目录结构，记录本周内遇到的关键错误及解决方案。

4.2 记录内容

错误日志记录

2026-04-25.md - Typora

文件(F) 编辑(E) 段落(P) 格式(O) 视图(V) 主题(T) 帮助(H)

文件

大纲

错误日志 - 2026年4月25日

[01:16] ✖ 记忆偏差: ui_bg 与 ui_panel 混淆

问题摘要

前因

经过

根因

改进措施

相关文件

[01:30] ✖ 遗漏检查: ui_panel_alt 未全面替换

问题摘要

前因

经过

根因

改进措施

相关文件

[02:54] ✖ 想当然: Git 编码问题误判, 导致 README Changelog 丢失

问题摘要

前因

经过

根因

改进措施

相关文件

[03:12] ✖ 记忆偏差: 退出登录报错 TypeError 和翻译文件位置

问题摘要

前因

经过

根因

改进措施

相关文件

前因

用户问“之前的 README 更新记录去哪了”，我检查 Git 历史发现 README.md 提交记录中有大量编码乱码 (💎?)。

经过

- 误判编码: 我看到 Git Bash 中显示中文为 💎?, 误以为是文件编码损坏
- 多次“修复”: 创建 README_clean.md 和 wuhao_readme.md 替换原文件
- 删除文件: 用户要求删除这些临时文件, 我执行了 del 命令
- 用户追问: 用户再次询问更新记录去哪了
- 深入调查: 通过 WebFetch 从 GitHub 原始 URL 获取内容, 发现:
 - GitHub 网页显示正常 (UTF-8 渲染)
 - PowerShell 终端显示乱码是因为 Windows 默认 GBK 编码
 - 原始提交的 README 包含完整 Changelog
- 真相大白: 根本问题不是仓库编码, 而是终端编码差异
- 恢复数据: 从 GitHub f761f27f 提交恢复了完整的 Changelog

根因

维度	分析
直接原因	未区分“终端显示乱码”和“文件编码损坏”
想当然	看到乱码就认为是文件问题, 未验证 GitHub 网页显示
技术盲区	对 Windows PowerShell/CMD 默认编码 (GBK/CP936) 与 Git UTF-8 的冲突不熟悉
过度修复	没有先确认问题就尝试修复, 反而制造了新问题

改进措施

- 验证优于修复: 遇到编码问题, 先用 webFetch 查看 GitHub 原始内容, 确认是否真的是文件损坏
- 终端编码意识: Windows 终端默认 GBK, 与 Git 的 UTF-8 不同, 显示乱码不代表文件损坏
- 勿过度干预: 不确定问题时先调查清楚, 再决定是否修复

退出登录报错

axios 拦截器日志缺失、animate-spin 类名问题

翻译文件移除

本地翻译文件删除后导致的运行时错误

编码误判

Git 编码误判导致 README Changelog 丢失的复盘

5. 客户端退出登录与国际化改造

退出流程重构: 修复退出登录报错问题, 完善交互体验和动画反馈。

5.1 退出登录报错修复

Bug 退出登录时出现报错, 影响用户体验和网络排查。

- 修复 axios 拦截器添加日志, 便于排查网络问题
- 替换 animate-spin 为 anim_spin 解决动画类名问题
- 修复登录路由、退出弹框与退出动画的完整流程

5.2 客户端国际化改造

架构 删除本地翻译文件, 翻译数据统一从后端 API 获取, 实现一处修改全局生效。

移除客户端本地翻译文件, 改为后端统一 API 驱动:

- 删除 client_electron/src/renderer/i18n.ts 本地翻译
- 客户端翻译数据通过后端 /i18n/client 接口获取

- 支持中英文动态切换，无需更新客户端代码

客户端正在构建



客户端打包开始



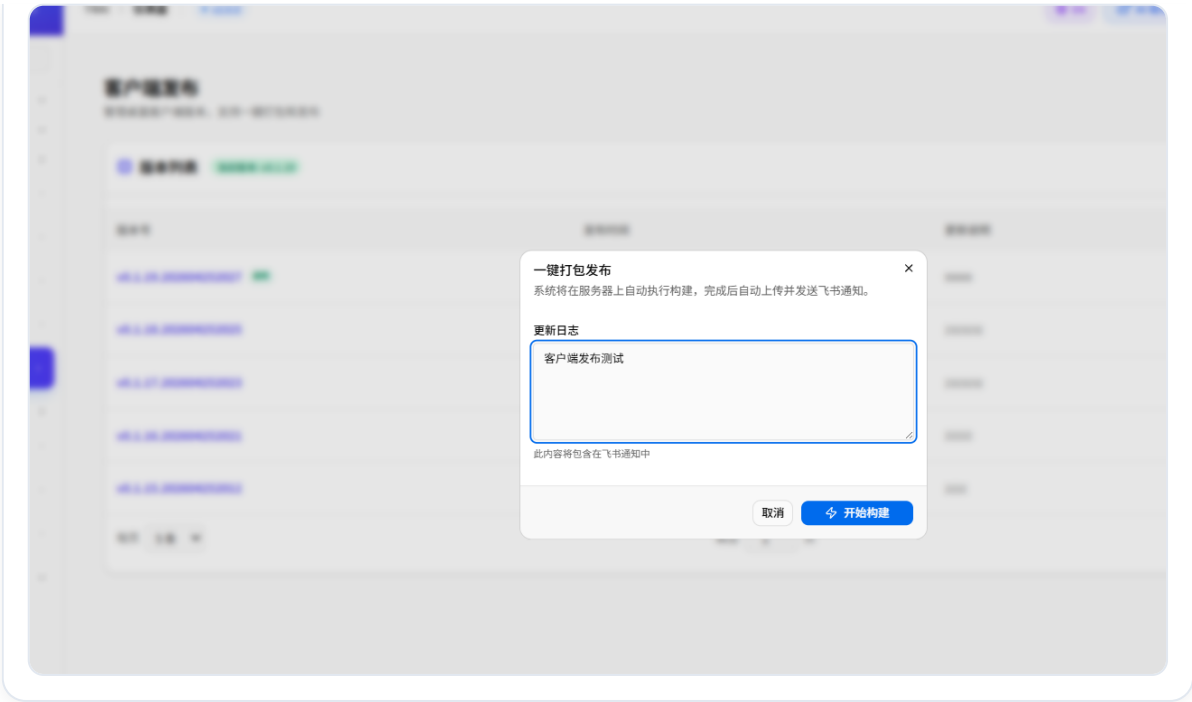
6. 客户端版本发布与飞书通知

一键发布: 完善客户端打包、版本管理与飞书通知全链路流程。

6.1 一键打包

自动化 一键打包脚本自动完成构建、版本号生成、上传 S3 的完整流程。

客户端一键打包



6.2 版本管理

版本 支持版本删除、复制下载链接，方便历史版本管理和回滚。

客户端版本删除复制下载

客户端发布

管理桌面客户端版本，支持一键打包和发布

构建成功: v0.1.20.202604252252
构建并发布成功

版本列表 当前版本: v0.1.20

搜索版本号...

版本号	发布时间	更新说明	操作
v0.1.20.202604252252 最新	2026/4/25 22:53:45	客户端发布测试	下载 复制 删除
v0.1.19.202604252027	2026/4/25 20:28:37	99999	下载 复制 删除
v0.1.18.202604252025	2026/4/25 20:25:56	2323232	下载 复制 删除
v0.1.17.202604252023	2026/4/25 20:24:25	2323232	下载 复制 删除
v0.1.16.202604252021	2026/4/25 20:22:19	22222	下载 复制 删除

每页 5 条 跳至 1 页 共 13 条 / 3 页 < 上一页 下一页 >

6.3 飞书通知

通知 打包完成后自动发送飞书通知，实时推送版本信息给相关人员。

客户端飞书发送

正在构建中...

当前步骤

构建并发布成功

✓ 构建成功: v0.1.20.202604252252

飞书通知已发送，构建完成！

完成

客户端推送飞书记录



发布exe推送 机器人 | 通过webhook将自定义服务的消息推送至飞书

 **TRAI Desktop v0.1.20.202604252252 正式发布**

版本号: v0.1.20.202604252252
发布时间: 2026-04-25 22:53

更新内容:
客户端发布测试

立即下载 (EXE)

查看更新日志

提示: 如果下载缓慢, 请检查内网代理设置

本期 Git 更新 (按域归纳)

本期覆盖范围: `git log e7f85954..HEAD --oneline --no-merges` • 共 51 个提交

前端后台 (frontend_next)

i18n 稳定性修复、loadNamespace 修复、admin 翻译 keys 补充

18cd5d16 7f5477af 47e7db55

后端 (backend)

i18n 脚本修复、数据库连接泄漏、start_backend 优化

957ba331 2dc8d906 06ccdfb7

客户端 (client_electron)

退出登录修复、i18n 改为 API 获取、打包发布流程

7c56b7c9 b236942f 73e37fc4

规范 (skills)

命名规范、Commit 格式、时间戳要求、推送分支规范

f8436b5e 4c7a6d7a 289fc662

项目 (project)

README 编码修复、样式系统规范、错误日志模块

0834fc12 f39e02e5 dff42595

关键提交清单

 共 15 条关键修复 / 规范 • 点击 commit hash 可跳转到仓库查看

前后端键不匹配修复

i18n 前后端翻译键不一致

cc079401

namespace 解析修复

loadNamespace key 格式统一

06ccdfb7

数据库连接泄漏

添加 session.close() 释放连接

957ba331

admin loadNamespace 修复

所有管理后台页面添加调用

7f5477af

中英文切换持久化

语言偏好持久化到用户配置

47e7db55

管理员默认中文

登录后 locale 设为 zh

63341631

客户端翻译改为 API

统一从后端 /i18n/client 获取

73e37fc4

6e61b002

退出登录报错修复

axios 日志 + animate-spin 类名

7c56b7c9

b236942f

README UTF-8 BOM 修复

多轮重建恢复完整 Changelog

f39e02e5

禁止单字母变量名

t→translate, e→click_event 等

f8436b5e

🔍 编码检查规范

提交前检查 ???、💎 等乱码

b2f06650

📄 Commit 格式规范化

统一中文类型前缀 + 领域标签

36da4a11

🎨 样式系统规范

markdown.css 类名 snake_case

c19681a5

🌿 推送后切换 wuhao

git_submit 自动 checkout wuhao

289fc662

📁 错误日志模块

md/error_logs/2026_W17 建立

dff42595

后续演进方向

规划中的第8期：持续完善管理后台页面国际化覆盖、后端能力扩展（分析看板、报表生成）、客户端更新推送流程优化。

8.1 管理后台全量 i18n

- 剩余页面全面接入翻译系统
- 翻译 key 命名规范和去重管理
- 翻译导出/导入功能

8.2 后端分析能力

- 完善分析看板后端接口
- 报表 PDF 生成与导出
- 人才趋势与绩效可视化

8.3 客户端自动更新

- S3 版本发布与上传流程完善
- 自动更新推送机制
- 版本回滚支持

如有问题, 请联系谷歌邮箱: wuhaotongxue@gmail.com